工業科の科目構成と教育課程

工業科教育論Ⅰ　第7回

科目の配置から、学びのつながりを読む

資料：解説 工業編 第1章第4節 pp.16-17

今日の到達目標

工業科の科目構成を、大きなまとまりで説明する

学校の教育課程表で、年次や注記を確認する

科目の配置を、学びのつながりから説明する

資料：解説 工業編 第1章第4節 pp.16-17

第6回とのつながり

工業科の目標は、複数の科目を通じて育てる

基礎を学び、専門の理解や実践へつなぐ

各科目の授業を、学校全体の学びの中に置く

資料：解説 工業編 第1章第4節 pp.16-17

90分の構成

進め方	目安・取り組み方
動画	解説・演習の案内（実測値は利用案内へ）
資料	既出資料の指定箇所を5〜10分程度
基本演習	事実・説明案・修正を、一時停止して考える
休止・発展	休止計5分程度／条件を変える発展は任意
まとめ	メモは手元に残す。毎回の提出は不要

資料：解説 工業編 第1章第4節 pp.16-17

最初のメモ

教育課程表で、何が分かると思いますか

時間割との違いを一つ考える

経験がなければ、確かめたいことを書いてよい

一時停止の目安 3分

三つの文書を区別する

文書	主に分かること
学習指導要領	教育課程を編成するための基準
学校の教育課程表	科目や単位の配置、選択の仕組み
時間割	曜日・時限ごとの授業の配置

資料：文部科学省 高等学校学習指導要領 本文・解説

工業科には59科目がある

平成30年告示の工業科では、59科目を示す

全てを一人の生徒が履修するという意味ではない

学校・学科や進路等を踏まえて科目を組み合わせる

資料：解説 工業編 第1章第4節 pp.16-17

科目構成を三つのまとまりで読む

まとまり	科目の例
原則履修科目	工業技術基礎・課題研究
共通する指導項目をもつ科目	実習・製図・工業情報数理など
各分野に関する科目	機械工作・電気回路・建築構造など

資料：解説 工業編 第1章第4節 pp.16-17

原則履修の意味を確かめる

工業に関する各学科で、原則として全員が学ぶ

工業技術基礎と課題研究が位置付く

対象の学科と、代替などの条件を原文で確認する

資料：解説 工業編 第1章第4節 pp.16-17／文部科学省 高等学校学習指導要領 本文・解説

共通する内容を専門分野へつなぐ

実習で、技術を使い結果を確かめる

製図で、形や寸法などを図面で伝える

工業情報数理で、情報や数量を扱う基礎を学ぶ

資料：解説 工業編 第1章第4節 pp.16-17

学科に応じた科目を組み合わせる

機械、電気、建築などで、学ぶ対象が異なる

共通する基礎と、分野ごとの専門性を組み合わせる

学科名と科目名を一対一で決めつけない

資料：解説 工業編 第1章第4節 pp.16-17

普通教科も学びを支える

国語の学びは、説明や報告書の読解・記述へ

数学の学びは、数量・図表を用いた検討へ

理科や外国語なども、専門の理解とつながる

資料：文部科学省 高等学校学習指導要領 本文・解説

単位と時間割を混同しない

単位は、科目の学習量を表すまとまり

表の標準単位数と、学校が配置する単位数を区別する

週時数やホームルーム活動などの欄も確認する

資料：文部科学省 高等学校学習指導要領 本文・解説／同校 機械コース 令和8年度教育課程 PDF

確認クイズ

① 工業科の59科目は、全ての生徒が履修する

② 共通する科目でも、専門分野と関連付けて学ぶ

③ 教育課程表だけで、毎時間の授業方法が分かる

一時停止の目安 5分

クイズの解説

① × **学校・学科の特色等に応じて組み合わせる**

② ○ 共通する基礎と、分野の学びをつなぐ

③ × 具体的な活動や支援は、授業計画等で確かめる

資料：解説 工業編 第1章第4節 pp.16-17

ここで小休止

2分程度、画面から離れましょう

次は、実際の学校の教育課程表を読みます

一時停止の目安 2分

指定する学校資料

徳島科学技術高校　機械技術類機械コース

令和8年度の表から、令和8年度入学生の欄を読む

一つの学校の例として、配置と注記を確かめる

資料：徳島科学技術高校　令和8年度教育課程　掲載ページ／同校　機械コース　令和8年度教育課程　PDF

最初に見出しを読む

学校名・課程・学科・コースを確かめる

入学年度と、読む学年の列を決める

標準単位数の欄と、実際の配置を区別する

資料：同校 機械コース 令和8年度教育課程 PDF

普通教科と工業の科目を探す

表にある科目の例	読み取りの入口
現代の国語・数学Ⅰ	普通教科の科目も配置される
実習・製図・工業情報数理	工業の基礎や実践につながる
機械工作・機械設計	機械分野の専門科目がある

資料：同校 機械コース 令和8年度教育課程 PDF

学年をまたぐ配置を見る

科目	令和8年度入学生欄での配置
製図	1・2・3年に配置
実習	2・3年に配置
機械工作・機械設計	2・3年に配置

資料：同校 機械コース 令和8年度教育課程 PDF

原則履修科目が見当たらないとき

表の下にある、代替の注記まで読む

学校設定科目と、対応する科目を確かめる

科目名の有無だけで、履修の有無を断定しない

資料：同校 機械コース 令和8年度教育課程 PDF

学校設定科目と注記を読む

学校の表の記述	原表の注記で確認する対応
SCITEC-HI基礎（工業）	工業技術基礎の履修に替える
SCITEC-HI研究	課題研究・総合的な探究の時間に替える
○の記号	学校設定科目を示す

資料：同校 機械コース 令和8年度教育課程 PDF

選択の記号も読み取りの一部

丸囲みの数字や英字、線の意味を確かめる

同じ欄の選択科目を、全て履修すると数えない

資料だけで分からない条件は、確認事項として残す

資料：同校 機械コース 令和8年度教育課程 PDF

表から分かることと、分からないこと

分かる　科目名、年次配置、記載された選択・代替

別に確かめる　実習の内容、設備、支援、評価

学校の特色を、生徒の能力の序列に置き換えない

資料：同校　機械コース　令和8年度教育課程　PDF

ここで小休止

3分程度、姿勢を変えて休みましょう

再開後は、科目のつながりを考えます

一時停止の目安 3分

科目の間につながりを見いだす

製図で伝え方を学び、実習や設計で活用する

実習で生じた疑問を、理論の学習に戻して考える

複数の科目の学びを、研究や制作へつなぐ

資料：解説 工業編 第1章第4節 pp.16-17

配置の事実と、解釈を分ける

区別	記述の例
資料の事実	製図が1・2・3年に配置されている
自分の解釈	学年をまたいで学びを深める構成と考える
確認したいこと	各学年の内容や、他科目との連携は何か

資料：同校 機械コース 令和8年度教育課程 PDF

目標に戻って配置を考える

どの知識や技術を、どの科目で学ぶか

課題の発見や説明を、どの活動で支えるか

科目を越えて学ぶために、教員は何を共有するか

資料：解説 工業編 第1章第4節 pp.16-17

読み取りのメモ

資料の事実を、科目と年次を示して一つ書く

考えられる学びのつながりを、一文で添える

資料だけでは分からない確認事項を一つ挙げる

一時停止の目安 7分

メモの説明例

事実　製図が1・2・3年に配置されている

解釈　図面で伝える力を継続して育てると考える

確認　各学年で扱う内容と、実習との関連を確かめたい

資料：同校　機械コース　令和8年度教育課程　PDF

今日のまとめと次回

科目を、共通の基礎と専門分野のまとまりで捉える

教育課程表は、年度・年次・注記まで読む

次回は、工業技術基礎・実習・課題研究を検討する

資料：解説 工業編 第1章第4節 pp.16-17

参照資料

解説 工業編 第1章第4節 pp.16-17

徳島科学技術高校 令和8年度 機械コース教育課程

原表と本文の参照先は、ノートと補助資料に記載

参照先URLと指定箇所はノート・補助資料に記載

演習の資料カード

架空の教育課程表の下段に、学校設定科目Xは原則履修科目Yの代替、と注記がある。

一覧の見える範囲にはYの名前がない。

人物の設定を使わず、資料の説明として取り組めます

事実と未確認を分ける

名前がないことと学習内容が扱われないことを区別し、確認手順を示す。

カードの事実二つ／分からないこと二つ

元のスライド・指定資料と照らしてよい

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明案を点検する

Yという名前がないので、この学校は必要な内容を教えていない。

どの情報から、どこまで言えるか

不足する条件と、確かめる問いを一つずつ

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明を修正する

事実・自分の提案・次の確認を分ける

80〜120字程度、箇条書きでもよい

別の案と比べ、選んだ理由を一言添える

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明の一例

脚注と対応関係を読み、代替の内容を確認する。名前の有無だけでは判断せず、履修の条件と教育課程の説明へ戻る。

唯一の正解ではなく、根拠と条件の示し方を見る

条件を変えて考える

選択科目の表を読むとき、どこを追加確認するか。

一つの条件を変え、説明のどこが変わるか

元の案と変更後の案を二列にしてよい

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

自分の説明を見直す

根拠をカードや元の資料で確認できるか

事実と提案・未確認を分けているか

次の確認や支援が具体的か

メモを次の学びへ

毎回の提出は不要。手元のメモを残す

科目全体のレポートA・Bへ再利用できる

早く終わったら、別の案の理由も確かめる